

Matemática Aplicada e noções de Educação financeira

Aula 1

Gilmar Gomes do Nascimento

Instituto Federal do Tocantins
Campus Formoso do Araguaia

1 de setembro de 2026



O que é?

É um jeito de organizar o trabalho em grupo, onde as próprias trabalhadoras:

- Decidem o que produzir
- Definem os preços
- Dividem os lucros
- Se ajudam mutuamente



Exemplos

- Cooperativas de agricultoras
- Associações de produtoras
- Grupos de venda direta (feiras, delivery)
- Fundos de ajuda entre mulheres



Por que é importante?

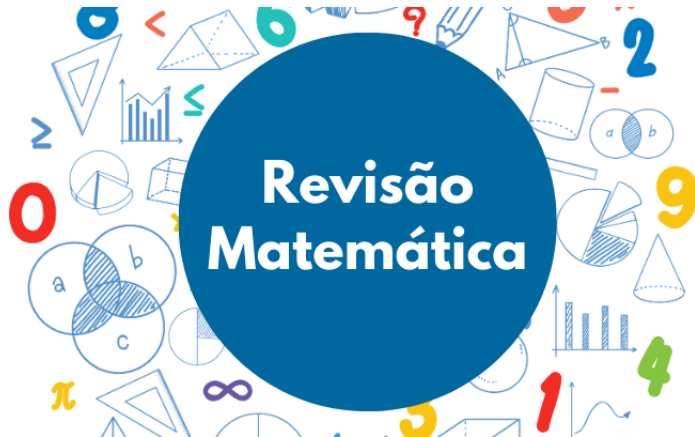
- **Autonomia:** Sem patrão, a decisão é coletiva
- **Justiça:** O lucro é dividido entre todas
- **Apoio:** Uma ajuda a outra com dinheiro, tempo e ideias
- **Sustentabilidade:** Cuidado com a terra e com as pessoas



E a horticultura?

Muitas feiras orgânicas, cooperativas e associações de produtoras usam esse modelo. É uma forma de vender direto ao consumidor, sem atravessadores, e garantir um preço mais justo para quem produz.





Porcentagem

Porcentagem é uma forma de expressar uma parte de um todo em relação a 100, representada pelo símbolo %



Porcentagem/ponto percentual I

Distinção

Fique atento para a distinção entre porcentagem e ponto percentual. Ponto percentual é a diferença, em valores absolutos, entre duas porcentagens.

Uma taxa que passa de 5% para 10% aumenta cinco pontos percentuais ($10-5=5$) ou sobe 100% (dobra o valor percentual).



Porcentagem/ponto percentual II

Ao comentar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir a taxa de juros em meio ponto percentual, de 12,5% para 12%, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) disse que a medida foi consistente e adequada para o Brasil fazer frente à atual crise internacional.



Porcentagem/ponto percentual III

Assim não está correto

A participação restante será distribuída para estados produtores, na proporção de 20%; para municípios produtores, na proporção de 4%; e para municípios afetados por operações de embarque e desembarque, na DE UM PONTO PERCENTUAL.



Porcentagem/ponto percentual IV

Seria correto

A participação restante será distribuída para estados produtores, na proporção de 20%; para municípios produtores, na proporção de 4%; e para municípios afetados por operações de embarque e desembarque, na proporção de 1%.



Porcentagem/ponto percentual V

Escreva por extenso

Outra emenda incluída na Câmara foi o aumento em um ponto percentual do crédito da Cofins recebido pela pessoa jurídica que adquirir tablets fabricados na Zona Franca de Manaus.



Algarismos

Segundo Meirelles, a política monetária tem obtido sucesso na busca da meta de inflação definida para 2004: 5,5%, com tolerância, para mais ou para menos, de 2,5 pontos percentuais. A expectativa para o fim deste ano, relatou, é de que a inflação alcance 7,3% — ou 0,7 ponto percentual abaixo do teto definido para 2004, de 8%.



Porcentagem/ponto percentual VII

Antes, quando a taxa era aumentada em 0,25, 0,5 ponto percentual ou mais, a sociedade se pronunciava, o que era registrado por toda a mídia nacional. Hoje, isso não ocorre, é como diz o ditado popular: “morreu um gato” – declarou.



Porcentagem



Dízimo I

O dízimo tem origem no Antigo Testamento, quando o povo de Deus era instruído a dar uma décima parte de suas colheitas, rebanhos e produtos ao templo, sacerdotes e levitas, garantindo a manutenção do culto e o sustento dos necessitados (2 Crônicas 31:5; Malaquias 3:10)

Prática contemporânea

O dízimo é geralmente calculado como 10% da renda anual ou mensal, mas o valor pode variar conforme a fé e a gratidão de cada pessoa. É considerado um ato de amor, confiança e compromisso com Deus, e não apenas uma obrigação financeira



Dízimo II

Salário mínimo

R\$ 1621,00

Hipótese

Uma pessoa que recebe um salário mínimo, quer como sinal de gratidão à Igreja que frequenta, colaborar com uma décima parte do salário, qual será o valor?



Desconto no pagamento I

O desconto para pagamentos via Pix é permitido por lei e compensa para os lojistas porque o dinheiro cai na hora e as taxas são menores que as do cartão.

O que diz a lei

- **Desconto permitido:** Lojas podem dar desconto para pagamentos à vista ou via Pix.
- **Acréscimo proibido:** Cobrar um valor a mais no cartão não é permitido; o preço padrão deve ser o do cartão e o Pix recebe o abatimento.
- **Valores comuns:** Os descontos variam geralmente entre 5% e 15% do valor total da compra.



Desconto no pagamento II

Exemplo 1. Desconto de 12%

Item custa: R\$ 89,90

Exemplo 2. Desconto de 8%

Serviço custa: R\$ 140,00

Exemplo 3. Desconto de 5%

Um produto de R\$ 173,00 está com desconto de 5% no PIX. Qual é o valor do produto se o pagamento for no PIX?



Desconto no pagamento III

Desconto

O desconto é a diminuição ou o abatimento aplicado sobre o original de um produto, serviço, salário ou dívida.



Desconto no pagamento IV



Mix de Flores Sortidas:
300+ Sementes

~~R\$ 23,58~~ **R\$ 20,12**

até 4x de R\$ 5,03 sem juros

ou R\$ 19,52 via Pix



Pimentas Sortidas: 100
Sementes

~~R\$ 27,90~~ **R\$ 23,86**

até 4x de R\$ 5,96 sem juros

ou R\$ 23,14 via Pix



Desconto no pagamento V

Promoções e ofertas

Qual é a diferença **real** entre as formas de pagamentos? Em porcentagem %.



Amortização I

Amortização é o processo de redução gradual de uma dívida por meio de pagamentos periódicos, diminuindo o saldo devedor e, conseqüentemente, os juros ao longo do tempo.



Amortização II

Diminuir o valor total

Amortização consiste em diminuir o valor total de uma dívida através de pagamentos que incluem parte do principal e, geralmente, os juros. Ao amortizar, o devedor não apenas paga os juros, mas também reduz o saldo devedor, antecipando parcelas ou realizando pagamentos extras, o que pode reduzir o tempo total do financiamento e o custo total dos juros



Amortização III

Como funciona?

Cada parcela de um financiamento ou empréstimo é composta por:

- Valor principal: quantia emprestada originalmente.
- Juros: remuneração do credor pelo empréstimo.
- Outros custos: seguros ou taxas administrativas, dependendo do tipo de operação.

Ao pagar parcelas, o saldo devedor diminui, e os juros incidentes sobre ele também caem, resultando em economia ao longo do tempo. A amortização pode ser feita de forma planejada, antecipando parcelas finais ou realizando pagamentos adicionais



Amortização IV

Saldo devedor

$\text{amortização} = \text{pagamento} - \text{juros}$



Tipos de Sistemas de Amortização I

No Brasil, os dois sistemas mais comuns são:

- SAC
- Tabela PRICE



Tipos de Sistemas de Amortização II

SAC

Sistema de Amortização Constante (SAC): a amortização do principal é constante, mas os juros diminuem ao longo do tempo, resultando em parcelas decrescentes. É ideal para quem pode pagar mais no início e deseja reduzir o custo total de juros.



Tipos de Sistemas de Amortização III

Price

Tabela Price: as parcelas são fixas, mas a proporção de juros é maior no início, com amortização crescente. É indicada para quem prefere previsibilidade no orçamento



A amortização é utilizada em:

- Financiamentos imobiliários: permite reduzir o saldo devedor e, em alguns casos, usar o FGTS para abater parcelas ou diminuir o valor das mensalidades.
- Empréstimos pessoais e consignados: possibilita antecipar pagamentos e reduzir juros.
- Consórcios: pode ser direta, diluída ou inversa, dependendo do contrato, e também pode utilizar saldo de FGTS para amortização



Agências financeiras



Agiotagem é crime?

Usura é a prática de cobrar juros excessivos, abusivos ou acima do limite permitido por lei em empréstimos de dinheiro.

O que significa?

Agiotagem: É o sinônimo mais comum, conhecido popularmente como a atividade do agiota. Sentido figurado: Também significa ganância, avareza ou apego exagerado ao dinheiro.



Sim, é crime se os juros forem abusivos

- **Crime:** A cobrança de juros abusivos é considerada crime contra a economia popular e o sistema financeiro nacional (conhecida como Lei da Usura e Lei dos Crimes contra a Economia Popular).
- **Nulidade:** Contratos que exigem taxas ilegais podem ter cláusulas anuladas ou o valor cobrado em excesso devolvido.



Juros simples

$$j = c \times i \times t$$



Fórmula do juros simples

$$j = c \times i \times t$$

j = juros

c = capital

i = taxa

t = tempo



$$M = C + J$$



J = Juros

M = Montante

C = Capital



Introdução aos conceitos de receita I

Custo

O preço de venda é o valor final pelo qual o produto ou serviço é comercializado com o cliente. Ele é definido a partir do preço de custo, **acrescido** da margem de lucro que a empresa deseja obter.



Introdução aos conceitos de receita II

Exemplo o. Margem de lucro 15%

Item custa: R\$ 48,00

Serviço custa: R\$ 30,00

